(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 115139020 A
(43)申请公布日 2022.10.04

(21)申请号 202210995128.0

(22)申请日 2022.08.18

(71)申请人 浙江省工业设备安装集团有限公司
地址 310001 浙江省杭州市开元路21号

(72)发明人 顾弘丰 姜琦 周志贤 尹文伟 张黎荣

(74)专利代理机构 西安鼎迈知识产权代理事务所(普通合伙) 61263
专利代理师 李振瑞

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)
B23K 101/06(2006.01)

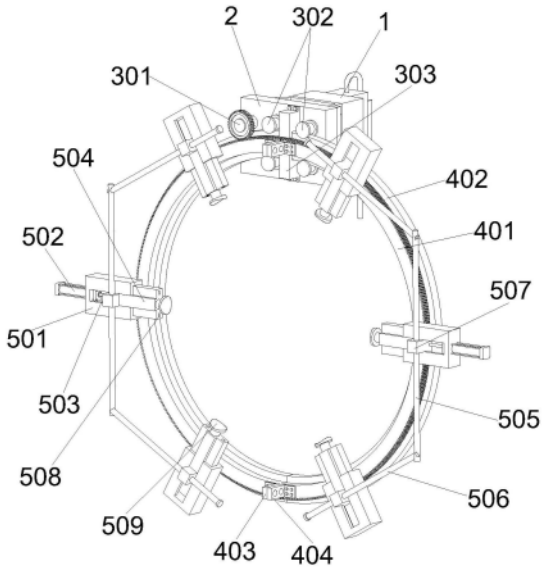
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)发明名称

一种工业管道加工焊接设备

(57)摘要

本发明公开了一种工业管道加工焊接设备，属于工业管道加工技术领域。该设备，包括弧焊机，弧焊机一侧设置有安装板，安装板上设置有移动机构，移动机构一侧设置有轨道组件；轨道组件包括两个半圆弧轨道，半圆弧轨道上设置有固定组件，两组固定组件分别设置于工业管道的两侧，本发明通过设置将弧焊机安装在移动机构上，并且通过设置轨道组件，使移动机构沿轨道组件移动，从而带动弧焊机对两个工业管道进行焊接连接，无需人力举着弧焊机进行焊接，省时省力，通过设置固定组件，可以使该设备适用于不同粗细的工业管道的焊接，在将该设备固定在工业管道外壁时，轨道组件的轴心与待焊接的工业管道的轴心线是重合的，从而保证焊接过程的稳定性。



CN 115139020 A

1.一种工业管道加工焊接设备,包括弧焊机(1),其特征在于:所述弧焊机(1)一侧设置有安装板(2),所述安装板(2)上设置有移动机构(3),所述移动机构(3)一侧设置有轨道组件(4);

所述轨道组件(4)包括两个半圆弧轨道(401),所述半圆弧轨道(401)上设置有固定组件(5),两组所述固定组件(5)分别设置于工业管道的两侧。

2.根据权利要求1所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述移动机构(3)包括齿轮(301),所述齿轮(301)与所述安装板(2)转动连接,所述安装板(2)另一侧设置有电机(304),所述电机(304)的输出轴穿过安装板(2)与齿轮(301)连接,所述齿轮(301)一侧设置有两组滚轮组(302),每组滚轮组(302)包括两个滚轮,所述滚轮转动连接于所述安装板(2)上;

两组滚轮组(302)分别设置于轨道组件(4)的外侧和内侧,所述半圆弧轨道(401)外侧面设置有与所述齿轮(301)啮合的齿,所述半圆弧轨道(401)靠近安装板(2)的一侧设置有限位环(402),所述限位环(402)位于两组滚轮组(302)之间。

3.根据权利要求2所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:每组滚轮组(302)中的两个滚轮之间均设置有限位滑块(303),所述限位滑块(303)沿限位环(402)移动。

4.根据权利要求1所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:两个所述半圆弧轨道(401)端部分别设置于安装块A(403)和安装块B(404),所述安装块A(403)和安装块B(404)通过螺栓连接固定。

5.根据权利要求4所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述安装块A(403)内侧设置有限位凸起(405),所述安装块B(404)内侧面设置有与所述限位凸起(405)匹配的限位凹槽。

6.根据权利要求1所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述固定组件(5)包括固定板(501),每个半圆弧轨道(401)上均设置有三个固定板(501),位于中间的所述固定板(501)一侧安装有气缸(502),所述固定板(501)表面开设有滑槽(503),所述滑槽(503)内滑动连接有限位滑块(504),位于中间的所述限位滑块(504)一端与气缸(502)的输出轴连接;

所述限位滑块(504)外侧面设置有连接块(507),位于中间的所述连接块(507)上贯穿设置有连接杆A(505),位于两侧的连接块(507)上滑动连接有连接杆B(506),所述连接杆A(505)两端分别与两个连接杆B(506)端部连接。

7.根据权利要求6所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述限位滑块(504)内侧设置有限位垫(509),所述限位垫(509)内侧面为弧形结构。

8.根据权利要求6所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述限位滑块(504)两侧均贯穿设置有伸缩杆(508),所述伸缩杆(508)一端与所述滑槽(503)内壁连接。

9.根据权利要求1所述的一种工业管道加工焊接设备,其特征在于:所述弧焊机(1)的焊接头处设置有焊头固定筒(6),所述焊头固定筒(6)包括外固定筒和内固定筒,所述外固定筒与内固定筒滑动连接,所述外固定筒上贯穿设置有限位螺丝(7)。

一种工业管道加工焊接设备

技术领域

[0001] 本发明涉及工业管道加工技术领域，更具体地说，涉及一种工业管道加工焊接设备。

背景技术

[0002] 工业管道(Industrial Piping，亦称：工业配管)，是工业(石油、化工、轻工、制药、矿山等)企业内所有管状设施的总称。

[0003] 逆变直流脉冲氩弧焊机主要是对金属之间的拼接进行焊接，使金属之间的接口进行连接缝合，在对工业管到加工中，其更具显著效果，保证在焊接中，工业管之间不会产生空气，从而保证焊接更加稳固耐用。

[0004] 现有的弧焊机在使用的时候，使用者将设备移动到待焊接的工业管处，手持弧焊机对工业管道进行焊接，焊接过程费时费力，鉴于此，我们提出一种工业管道加工焊接设备。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种工业管道加工焊接设备，以解决上述背景技术中提出的问题：

[0006] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：

[0007] 一种工业管道加工焊接设备，包括弧焊机，所述弧焊机一侧设置有安装板，所述安装板上设置有移动机构，所述移动机构一侧设置有轨道组件；

[0008] 所述轨道组件包括两个半圆弧轨道，所述半圆弧轨道上设置有固定组件，两组所述固定组件分别设置于工业管道的两侧。

[0009] 优选地，所述移动机构包括齿轮，所述齿轮与所述安装板转动连接，所述安装板另一侧设置有电机，所述电机的输出轴穿过安装板与齿轮连接，所述齿轮一侧设置有两组滚轮组，每组滚轮组包括两个滚轮，所述滚轮转动连接于所述安装板上；

[0010] 两组滚轮组分别设置于轨道组件的外侧和内侧，所述半圆弧轨道外侧面设置有与所述齿轮啮合的齿，所述半圆弧轨道靠近安装板的一侧设置有限位环，所述限位环位于两组滚轮组之间。

[0011] 优选地，每组滚轮组中的两个滚轮之间均设置有限位滑块，所述限位滑块沿限位环移动。

[0012] 优选地，两个所述半圆弧轨道端部分别设置于安装块A和安装块B，所述安装块A和安装块B通过螺栓连接固定。

[0013] 优选地，所述安装块A内侧设置有限位凸起，所述安装块B内侧面设置有与所述限位凸起匹配的限位凹槽。

[0014] 优选地，所述固定组件包括固定板，每个半圆弧轨道上均设置有三个固定板，位于中间的所述固定板一侧安装有气缸，所述固定板表面开设有滑槽，所述滑槽内滑动连接有

限位滑块，位于中间的所述限位滑块一端与气缸的输出轴连接；

[0015] 所述限位滑块外侧面设置有连接块，位于中间的所述连接块上贯穿设置有连接杆A，位于两侧的连接块上滑动连接有连接杆B，所述连接杆A两端分别与两个连接杆B端部连接。

[0016] 优选地，所述限位滑块内侧设置有限位垫，所述限位垫内侧面为弧形结构。

[0017] 优选地，所述限位滑块两侧均贯穿设置有伸缩杆，所述伸缩杆一端与所述滑槽内壁连接。

[0018] 优选地，所述弧焊机的焊接头处设置有焊头固定筒，所述焊头固定筒包括外固定筒和内固定筒，所述外固定筒与内固定筒滑动连接，所述外固定筒上贯穿设置有限位螺丝。

[0019] 相比于现有技术，本发明的有益效果在于：

[0020] (1)本发明通过设置将弧焊机安装在移动机构上，并且通过设置轨道组件，使移动机构沿轨道组件移动，从而带动弧焊机对两个工业管道进行焊接连接，利用两个气缸同时推动位于中间的限位滑块移动，中间的限位滑块移动时带动其表面的连接块和连接杆A移动，连接杆A移动时带动连接杆B移动，位于两侧的连接块会得到一个向内侧挤压的力，使位于两侧的限位滑块也向内侧移动，此时，两侧的连接块相对于连接杆B滑动，通过同时调节多个限位滑块的位置，便于将限位垫推动到与工业管道外壁紧密接触，由于多个限位滑块移动的距离是相同的，所以轨道组件的轴心与待焊接的工业管道的轴心线是重合的，所以弧焊机的焊接头与管道外壁之间的距离是一定的，从而保证焊接的稳定性与准确性，调节焊头固定筒的长度，使弧焊机的焊接头与工业管道外壁之间的距离调节到合适的位置。

[0021] (2)本发明利用电机带动齿轮转动，由于轨道组件的两个半圆弧轨道外侧面设置有与齿轮啮合的齿，且轨道组件是固定在工业管道外壁上的，所以齿轮转动时，会绕轨道组件的轨迹转动，从而带动安装板及固定于安装板上的弧焊机绕导轨组件移动，在弧焊机随安装板移动过程中对工业管道进行焊接，无需人力举着弧焊机进行焊接，省时省力，半圆弧轨道靠近安装板的一侧设置有限位环，限位环位于两组滚轮组之间，并且每个滚轮外壁中部均开设有环槽，限位环的边沿延伸至环槽中，通过将两组滚轮组分别设置于轨道组件的外侧和内侧起到导向的作用，使齿轮与半圆弧轨道表面的齿啮合传动。

附图说明

[0022] 图1为本发明的整体结构示意图；

[0023] 图2为本发明的整体结构后视示意图；

[0024] 图3为本发明的移动机构和轨道组件连接示意图；

[0025] 图4为本发明的弧焊机和安装板拆分示意图。

[0026] 图中标号说明：1、弧焊机；2、安装板；3、移动机构；301、齿轮；302、滚轮组；303、限位滑块；304、电机；4、轨道组件；401、半圆弧轨道；402、限位环；403、安装块A；404、安装块B；405、限位凸起；5、固定板；501、固定板；502、气缸；503、滑槽；504、限位滑块；505、连接杆A；506、连接杆B；507、连接块；508、伸缩杆；509、限位垫；6、焊头固定筒；7、限位螺丝。

具体实施方式

[0027] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0028] 实施例：

[0029] 请参阅图1-4，一种工业管道加工焊接设备，包括弧焊机1，弧焊机1一侧设置有安装板2，安装板2上设置有移动机构3，移动机构3一侧设置有轨道组件4，其中移动机构3沿轨道组件4移动；

[0030] 轨道组件4包括两个半圆弧轨道401，两个半圆弧轨道401之间活动连接，半圆弧轨道401上设置有固定组件5，两组固定组件5分别设置于工业管道的两侧，利用固定组件5将轨道组件4固定在需要焊接的工业上。

[0031] 本发明中，移动机构3包括齿轮301，齿轮301与安装板2转动连接，安装板2另一侧设置有电机304，电机304的输出轴穿过安装板2与齿轮301连接，利用电机304带动齿轮301转动，齿轮301一侧设置有两组滚轮组302，每组滚轮组302包括两个滚轮，滚轮转动连接于安装板2上，通过滚轮组302的设置便于带动安装板2沿导轨组件4移动；

[0032] 两组滚轮组302分别设置于轨道组件4的外侧和内侧，半圆弧轨道401外侧面设置有与齿轮301啮合的齿，利用电机304带动齿轮301转动，由于轨道组件4的两个半圆弧轨道401外侧面设置有与齿轮301啮合的齿，且轨道组件4是固定在工业管道外壁上的，所以齿轮301转动时，会绕轨道组件4的轨迹转动，半圆弧轨道401靠近安装板2的一侧设置有限位环402，限位环402位于两组滚轮组302之间，并且每个滚轮外壁中部均开设有环槽，限位环402的边沿延伸至环槽中，通过将两组滚轮组302分别设置于轨道组件4的外侧和内侧起到导向的作用，使齿轮301与半圆弧轨道401表面的齿啮合传动，且在安装板2绕导轨组件4移动过程中两组滚轮组302中的滚轮自身也会随着转动。

[0033] 本发明中，每组滚轮组302中的两个滚轮之间均设置有限位滑块303，限位滑块303沿限位环402移动，通过限位滑块303的设置对限位环402与安装板2之间的位置进行限制。

[0034] 本发明中，两个半圆弧轨道401端部分别设置于安装块A403和安装块B404，安装块A403和安装块B404通过螺栓连接固定，通过设置安装块A403和安装块B404便于将两个半圆弧轨道401连接为一个整体的结构，使其位于工业管道的外壁。

[0035] 其中，安装块A403内侧设置有限位凸起405，安装块B404内侧面设置有与限位凸起405匹配的限位凹槽，在连接两个半圆弧轨道401时，通过将限位凸起405推入限位凹槽，便于快速确定两个半圆弧轨道401的连接位置，然后用螺栓将安装块A403和安装块B404固定，使其快速连接。

[0036] 本发明中，固定组件5包括固定板501，每个半圆弧轨道401上均设置有三个固定板501，三个固定板501等间距排列，位于中间的固定板501一侧安装有气缸502，固定板501表面开设有滑槽503，滑槽503内滑动连接有限位滑块504，限位滑块504能够沿滑槽503移动，位于中间的限位滑块504一端与气缸502的输出轴连接；

[0037] 限位滑块504外侧面设置有连接块507，位于中间的连接块507上贯穿设置有连接杆A505，位于两侧的连接块507上滑动连接有连接杆B506，连接杆A505两端分别与两个连接杆B506端部连接，利用气缸502推动位于中间的限位滑块504移动，中间的限位滑块504移动时带动其表面的连接块507和连接杆A505移动，连接杆A505移动时带动连接杆B506移动，位于两侧的连接块507会得到一个向内侧挤压的力，使位于两侧的限位滑块504也向内侧移动，此时，两侧的连接块507相对于连接杆B506滑动，通过同时调节多个限位滑块504的位

置，便于将该装置固定在不同粗细的工业管道上，对工业管道进行焊接，提高该装置的适用范围。

[0038] 本发明中，弧焊机1的焊接头处设置有焊头固定筒6，焊头固定筒6包括外固定筒和内固定筒，外固定筒与内固定筒滑动连接，便于调节焊头固定筒6的长度，外固定筒上贯穿设置有限位螺丝7，限位螺丝7固定外固定筒与内固定筒之间的位置，通过设置可以调节长度的焊头固定筒6，便于根据不同粗细的工业管道调节焊接头与工业管道之间的距离，便于焊接。

[0039] 本发明中，限位滑块504内侧设置有限位垫509，增加其与工业管道表面之间的摩擦力，使其固定更加稳固，限位垫509内侧面为弧形结构，便于限位垫509与工业管道紧密贴合。

[0040] 本发明中，限位滑块504两侧均贯穿设置有伸缩杆508，伸缩杆508一端与滑槽503内壁连接，通过伸缩杆508的设置为限位滑块504的移动轨迹起到导向作用，避免当限位滑块504滑出滑槽503时，位置发生偏移。

[0041] 工作原理：本发明在使用时，当需要将两个工业管道进行焊接连接时，将两个半圆弧轨道401分别放置于待焊接的其中一个工业管道外壁两侧，使弧焊机1位于接口处，然后将两个半圆弧轨道401的端部相互靠近，通过将一个半圆弧轨道401端部安装块A403上的限位凸起405推入另一个半圆弧轨道401端部安装块B404上的限位凹槽内，即可确定两个半圆弧轨道401的连接位置，然后用螺栓将安装块A403和安装块B404连接固定，然后利用两个气缸502同时推动位于中间的限位滑块504移动，中间的限位滑块504移动时带动其表面的连接块507和连接杆A505移动，连接杆A505移动时带动连接杆B506移动，位于两侧的连接块507会得到一个向内侧挤压的力，使位于两侧的限位滑块504也向内侧移动，此时，两侧的连接块507相对于连接杆B506滑动，通过同时调节多个限位滑块504的位置，便于将限位垫509推动到与工业管道外壁紧密接触，由于多个限位滑块504移动的距离是相同的，所以轨道组件4的轴心与待焊接的工业管道的轴心线是重合的，然后再调节焊头固定筒6的长度，使弧焊机1的焊接头与工业管道外壁之间的距离调节到合适的位置，最后开始焊接，打开弧焊机1的同时，利用利用电机304带动齿轮301转动，由于轨道组件4的两个半圆弧轨道401外侧面设置有与齿轮301啮合的齿，且轨道组件4是固定在工业管道外壁上的，所以齿轮301转动时，会绕轨道组件4的轨迹转动，从而带动安装板2及固定于安装板2上的弧焊机1绕导轨组件4移动，在弧焊机1随安装板2移动过程中对工业管道进行焊接，无需人力举着弧焊机1进行焊接，省时省力，半圆弧轨道401靠近安装板2的一侧设置有限位环402，限位环402位于两组滚轮组302之间，并且每个滚轮外壁中部均开设有环槽，限位环402的边沿延伸至环槽中，通过将两组滚轮组302分别设置于轨道组件4的外侧和内侧起到导向的作用，使齿轮301与半圆弧轨道401表面的齿啮合传动，且在安装板2绕导轨组件4移动过程中两组滚轮组302中的滚轮自身也会随着转动。

[0042] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的仅为本发明的优选例，并不用来限制本发明，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

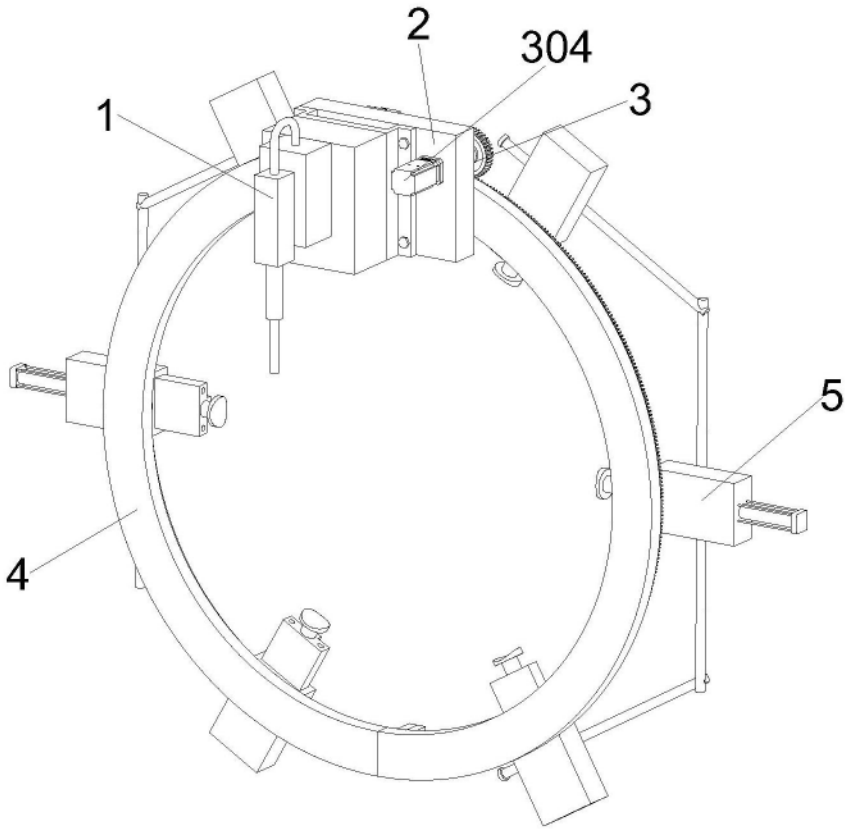


图1

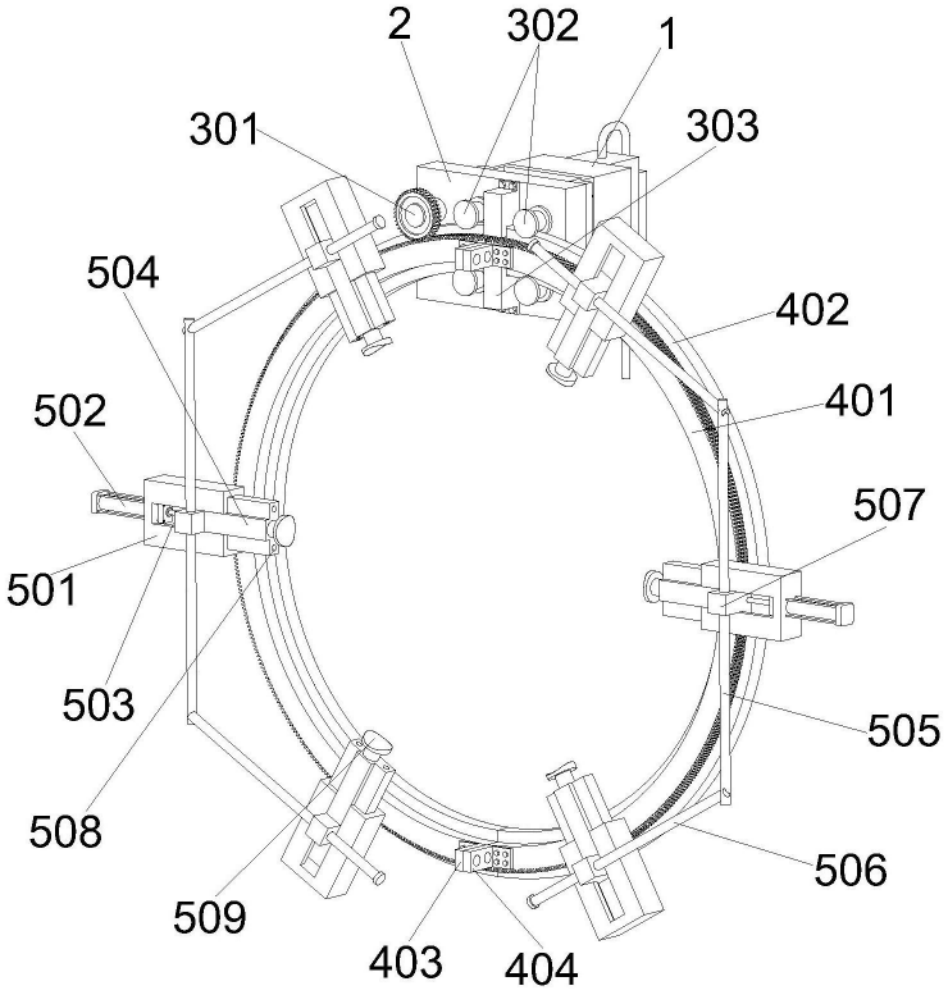

2
302
1
301
303
504
402
502
401
507
501
503
505
508
506
509
403
404

图2

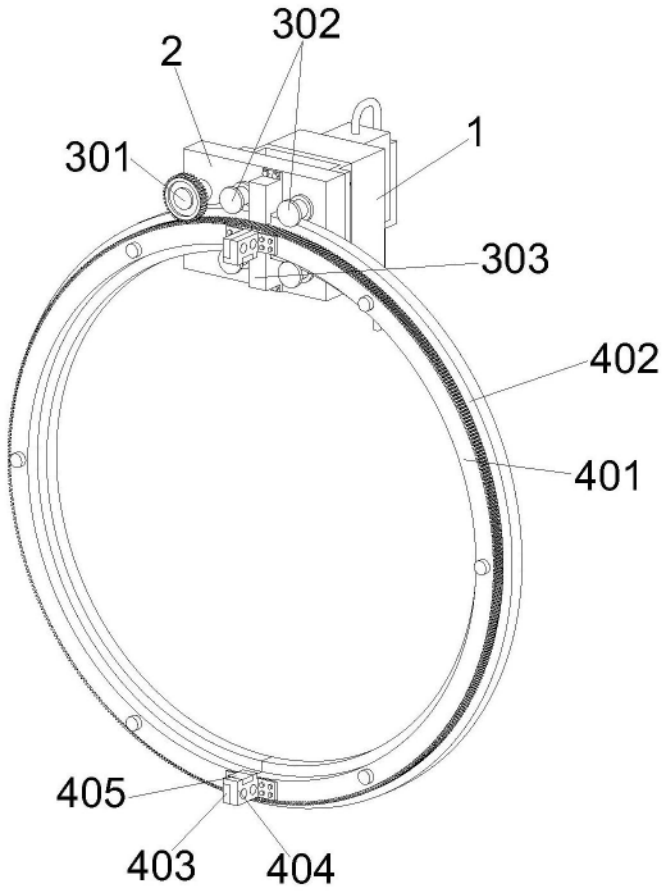


图3

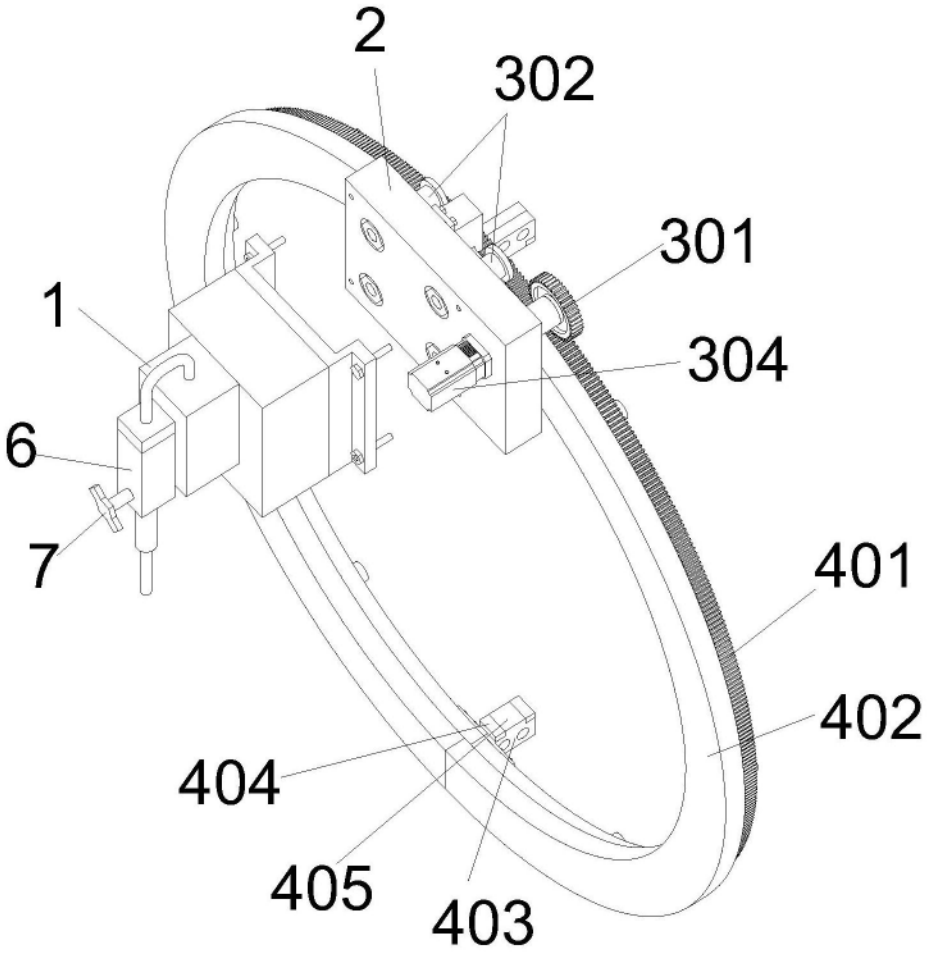


图4